

## Условие

1. От трубки отрезали кусок длиной  $l_0 = 20,0$  см (Рис. 1) и измерили его массу, которая оказалась равной  $m = 1,50$  г. Определите поверхностную плотность материала трубки  $\rho$ .

## Часть 2. Упругость, прочность и деформации.

Для описания растяжения пленки (Рис. 2) удобно использовать следующие характеристики:

Относительное удлинение  $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$  - отношение удлинения  $\Delta l$  прямоугольного куска пленки к ее первоначальной длине  $l_0$ ;

линейное напряжение  $f = \frac{F}{a}$  - отношение силы  $F$ , равномерно приложенной к торцу прямоугольного куска пленки к ее ширине  $a$ . Аналогичная величина характеризует и возникающие при деформации силы упругости: отношение суммарной силы упругости к ширине полосы.

<sup>4</sup> Толщина стенок пренебрежимо мала по сравнению с радиусом трубки. <sup>5</sup> Не путать с обычной, «объемной» плотностью!

Для изучения упругих свойств полимера, отрезанный кусок трубки длиной  $l_0 = 20,0$  см закрепили в вертикальном подвесе и к нижнему концу трубки стали подвешивать грузы известной массы  $m$ , измеряя при этом удлинение трубки  $\Delta l$  (Рис. 3). Результаты измерений представлены в **Таблице 1**.

При массе груза  $m_{\max} = 600$  г удлинение трубки достигло максимального значения  $\Delta l_{\max} = 8,0$  см, и трубка разорвалась.

**2.1** Постройте график зависимости относительного удлинения трубки  $\varepsilon$  от линейного напряжения  $f$  ее стенок.

При малых деформациях справедлив закон Гука, который утверждает, что силы упругости пропорциональны деформации. В данном случае его представим в виде: линейное напряжение сил упругости пропорционально относительному удлинению

$$f_{\text{упр.}} = \gamma \varepsilon, \quad (1)$$

где коэффициент пропорциональности  $\gamma$  называется модулем растяжения.

**2.2** На основе экспериментальных данных обоснуйте справедливость закона Гука, определите модуль растяжения  $\gamma$  для исследуемой пленки. Оцените, при каких относительных деформациях погрешность приближенной формулы не превышает 5%.

**Таблица 1. Зависимость удлинения трубки от массы подвешенного к ней груза.**

|                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $m$ , г         | 50  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  |
| $\Delta l$ , мм | 9,5 | 20,0 | 29,5 | 40,5 | 49,5 | 57,0 | 64,5 | 71,0 | 73,5 | 77,0 | 78,5 |

Ускорение свободного падения равно  $g = 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ .

## Часть 3. Давление.

В данной части задачи необходимо изучить деформации имеющихся трубок ( $r_0 = 1,00$  см) при повышении давления газа внутри них. Обозначим  $\Delta P$  - разность между давлением газа внутри трубки и снаружи (далее эту величину будем называть избыточное давление). Будем считать, что длина трубки достаточно велика, так что ее деформация сводится только к увеличению радиуса трубки, то есть деформированная трубка остается цилиндрической.

**3.1** Покажите<sup>6</sup>, что избыточное давление внутри трубки  $\Delta P$ , связано с линейным напряжением  $f$  стенок деформированной трубки уравнением

$$f = r\Delta P, \quad (2)$$

где  $r$  - радиус деформированной трубки.

**3.2** Используя данные **Части 2**, определите при каком избыточном давлении  $\Delta P_{\max}$  трубка разорвется.

**3.3** Постройте график зависимости радиуса трубки  $r$  от избыточного давления газа в ней  $\Delta P$  во всем диапазоне возможных значений этого давления.

**3.4.** Предположим, что закон Гука (1) выполняется при любых деформациях полимера (с найденным ранее значением модуля растяжения  $\gamma$ ).

6 6

**3.4.1** В рамках этого приближения найдите функциональную зависимость<sup>7</sup>  $r(\Delta P)$  радиуса трубки от избыточного давления внутри нее.

**3.4.2** Укажите, при каких избыточных давлениях внутри можно пользоваться законом Гука.

**3.4.3** Определите максимальное избыточное давление газа внутри трубки в приближении справедливости закона Гука.

**3.5** При малых избыточных давлениях можно считать, что увеличение радиуса трубки пропорционально избыточному давлению газа внутри нее

$$\Delta r = C\Delta P, \quad (3)$$

где  $C$  – постоянный коэффициент.

**3.5.1** Докажите справедливость формулы (3).

**3.5.2** Найдите значение коэффициента  $C$  в формуле (3).

**3.5.3** Укажите, при каких значениях избыточного давления  $\Delta P$ , погрешность формулы (3) не превышает  $\eta = 5\%$ .

#### **Часть 4. Электрические свойства.**

\*При протекании электрического тока параллельно одной из сторон (Рис. 4) прямоугольного куска пленки длиной  $l_0$  (ширину куска обозначим  $a$ ), ее электрическое сопротивление представим в виде

$$R = \frac{1}{\lambda} \frac{l_0}{a}, \quad (4)$$

где  $\lambda$  - удельная линейная проводимость<sup>8</sup> пленки.

\*Ток в пленке характеризуется поверхностной плотностью<sup>9</sup>  $i$ , равной отношению силы тока к ширине полоски по которой он протекает, в данном случае  $i = \frac{I}{a}$ .\*

**4.1** При пропускании электрического тока по изучаемой трубке (параллельно ее оси) оказалось, что при силе тока  $I_0 = 2,00$  А напряжение между концами отрезка трубки длиной  $l_0 = 20,0$  см равно  $U_0 = 2,50 \cdot 10^{-3}$  В. Определите по этим данным удельную линейную проводимость материала трубки.

**4.2.** \*Так как пленка оказалась гибкой и проводящей, то возникла идея использовать ее в качестве обкладки конденсатора, емкость которого зависит от напряжения. Идея этого «изобретения»: деформация пленки внутри конденсатора зависит от приложенного напряжения, при деформации изменяется зазор между обкладками, что приводит к изменению его емкости. Для реализации идеи изготовлен цилиндрический конденсатор (Рис. 5), внутренней обкладкой которого служит исследуемая полимерная трубка, а внешней – металлическая трубка, зазор между обкладками конденсатора при недеформированной полимерной трубке

равен  $h_0 = 1,00$  мм (можно считать значительно меньшим радиусов обкладок). Обкладки конденсатора подключают к источнику постоянного напряжения  $U_0$ . Длина конденсатора достаточно велика, поэтому краевыми эффектами можно пренебречь. Электрическая постоянная равна  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$  Ф/м.\*

— <sup>7</sup> Получите формулу! <sup>8</sup> Не путать с обычной объемной проводимостью! <sup>9</sup> Сравните: плотность тока – сила тока пересекающего площадку единичной площади, здесь поверхностная плотность тока – сила тока, пересекающего отрезок единичной длины.

**4.2.1** Найдите относительное увеличение радиуса полимерной трубки<sup>10</sup>  $x = \frac{\Delta r}{r_0}$ , при напряжении источника  $U_0 = 1,0$  кВ.

**4.2.2** Найдите, максимальное напряжение которое, можно подавать на этот конденсатор, до его выхода из строя.

### **Часть 5. Магнитное воздействие.**

Провалившаяся идея с конденсатором изменяющейся емкости, стимулировала дальнейшие поиски применения нового материала. Исследуемую трубку стали использовать в качестве внешней оболочки соленоида (Рис.6). Однослойная обмотка соленоида сделана из тонкого изолированного провода, располагается на непроводящем ферромагнитном сердечнике радиуса  $a = 0,90$  см с магнитной проницаемостью  $\mu = 1,00 \cdot 10^3$  (явлениями магнитного гистерезиса в нем при заданных значениях токов следует пренебречь), плотность намотки (число витков на единицу длины) равна  $n = 100$  см<sup>-1</sup>, ее длина  $l = 20,0$  см (что, можно считать значительно больше радиуса соленоида). Внешняя трубка из исследуемого материала насаженная на обмотку при отсутствии тока в ней не деформирована. Соленоид подключен к источнику переменного электрического тока, частота которого равна  $\nu = 50$  Гц, амплитудное значение ЭДС  $U_0 = 36$  В, внутренним сопротивлением источника и активным сопротивлением обмотки можно пренебречь.

**5.1** Получите систему уравнений, описывающих законы изменения токов в обмотке соленоида  $I$  и линейную плотность тока в оболочке.

**5.2** Найдите амплитудные значения силы тока в обмотке соленоида и линейной плотности тока в оболочке.

**5.3** При протекании тока в обмотке оболочка нагревается. Найдите среднюю мощность теплоты, выделяющейся в оболочке, и среднюю мощность, потребляемую от источника.

**5.4** Пренебрегая массой оболочки, оцените максимальное увеличение радиуса оболочки.

**5.5** При протекании тока в соленоиде оболочка начинает вибрировать и издавать звук. При какой частоте тока в обмотке громкость этого звука будет максимальной (при неизменной амплитуде ЭДС источника тока)?

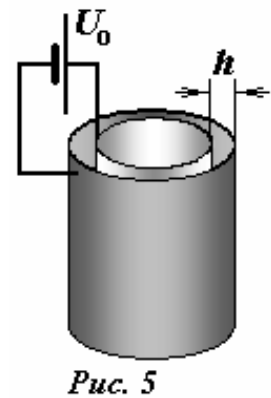
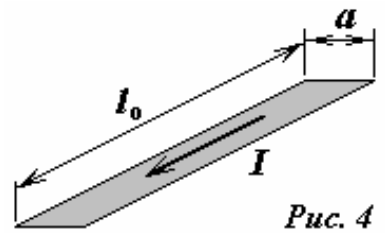
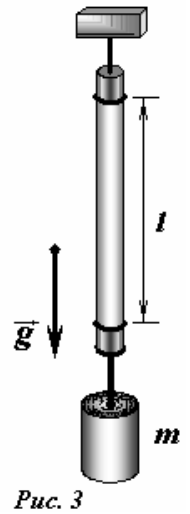
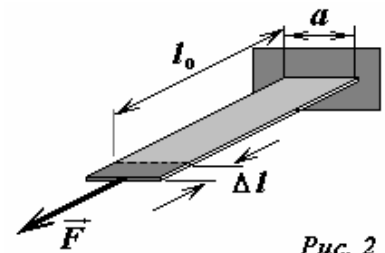
### **Часть 6. Сверхпроводимость.**

Соленоид с исследуемой трубкой в качестве оболочки подключили к источнику постоянного тока. После того, как сила тока в обмотке соленоида достигла постоянного значения  $I_0$ , оболочку охладили и перевели в сверхпроводящее состояние (считайте, что при этом ее упругие свойства не изменились). Затем, не отключая источника тока, соленоид осторожно вынули из трубки.

**6.2** При каком начальном значении тока в обмотке соленоида  $I_0$  в описанном эксперименте трубка разорвется после извлечения соленоида?

**6.1** Найдите радиус трубки после того, как соленоид полностью достали из нее при силе тока в обмотке соленоида равной  $I_0 = 0,10$  А.

<sup>10</sup> Мы обозначили здесь его  $x$ , чтобы не путать с электрической постоянной.

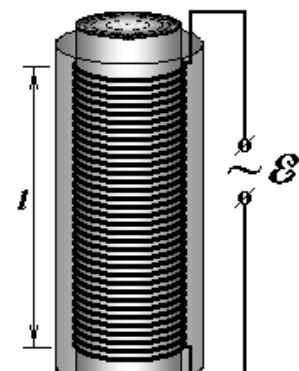


### Решение

1. Площадь поверхности отрезка трубки равна  $S = 2\pi r_0 l_0$ . По определению

$$\rho = \frac{m}{S} = \frac{m}{2\pi r_0 l_0} = \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \text{ кг}}{2\pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 20 \cdot 10^{-2} \text{ м}} \approx 0,119 \frac{\text{кг}}{\text{м}^2}. \quad (1)$$

Часть 2. Упругость, прочность и деформации.



2.1 В данном эксперименте силы упругости направлены вдоль оси трубки, поэтому линейное напряжение сил упругости, возникающей в трубке равно

$$f = \frac{mg}{2\pi r_0}, \quad (2)$$

относительное удлинение материала трубки есть

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}. \quad (3)$$

По этим формулам необходимо рассчитать соответствующие значения по данным *Таблицы 1* условия задачи. Результаты расчетов приведены в таблице 1, на основании которой построен график требуемой зависимости (Рис. 1). На этом же графике нанесена точка разрыва.

*Кривая на этом графике проведена «на глаз».*

**Таблица 1. Зависимость относительного удлинения от линейного напряжения.**

|                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $f, \frac{H}{M}$ | 78,1  | 15,6  | 23,4  | 31,2  | 39,0  | 46,8  | 54,6  | 62,4  | 70,2  | 78,1  | 85,9  |
| $\varepsilon$    | 0,048 | 0,100 | 0,148 | 0,202 | 0,247 | 0,285 | 0,322 | 0,355 | 0,368 | 0,385 | 0,392 |

2.2 По графику видно, что первые точки с хорошей точностью лежат на прямой, что подтверждает справедливость закона Гука в этом диапазоне.

Через эти точки и начало координат проведем прямую и определим коэффициент ее наклона  $\frac{\Delta \varepsilon}{\Delta f}$ . Этот коэффициент можно определить:

- по одной точке (только какую выбрать?); - по нескольким начальным точкам (по 3-5), с последующим усреднением; - по графику линейной зависимости; - по методу наименьших квадратов (МНК) по первым 5 точкам (этот метод наиболее предпочтительный).

Расчет по МНК приводит к результату  $\frac{\Delta \varepsilon}{\Delta f} \approx 6,405 \cdot 10^{-3} \frac{M}{H}$ . Следовательно, значение модуля растяжения равно

$$\gamma = \left( \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta f} \right)^{-1} \approx 1,56 \cdot 10^2 \frac{H}{M} \approx 1,6 \cdot 10^2 \frac{H}{M}. \quad (4)$$

\*Не смотря на то, что в условии приведены данные с тремя значащими цифрами, имеющийся разброс экспериментальных данных не позволяет получить значение параметра  $\gamma$  с точностью большей двух значащих цифр.

С помощью графика определяем, что первые пять точек лежат близко к линейной зависимости (шестая и последующие точки закономерно отклоняются от нее), поэтому можно оценить границу применимости закона Гука как

$$\varepsilon < 0,25 \quad (5)$$

### Часть 3. Давление.

При наличии избыточного давления газа внутри трубка последняя растягивается, увеличивается ее радиус и, следовательно, длина ее окружности. Сила давления газа  $\vec{F}_D$  (Рис. 2), действующая на поверхность, направлена по нормали к поверхности, а возникающие силы упругости  $\vec{F}_{упр.}$  направлены по касательной к поверхности трубки перпендикулярно ее оси (а не вдоль оси, как в предыдущей части задачи). Относительное удлинение периметра трубки  $l = 2\pi r$  в этом случае равно относительному увеличению ее радиуса:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{\Delta r}{r_0}. \quad (6)$$

**3.1** Мысленно выделим на деформированной трубке небольшое кольцо, высотой  $\Delta z$  (Рис. 3), а на нем малую площадку  $\Delta S$ , видимую из центра под малым углом  $\alpha$ . Площадь этой площадки равна  $\Delta S = r\alpha\Delta z$ . Так как площадка находится в равновесии, то сумма сил, действующих на нее, равна нулю. Сила давления газа направлена перпендикулярно выделенной площадке и равна  $F_D = \Delta P \Delta S = r\alpha\Delta z \Delta P$ . Силы упругости, действующие на боковые стороны выделенной площадки, направлены по касательной к боковой поверхности и равны по модулю  $F_{\text{упр.}} = f\Delta z$ , где  $f$  - линейное напряжение стенок.

Рис. 3

Запишем условие равновесия выделенной площадки в проекции на нормаль

$$F_D = 2F_{\text{упр.}} \sin \frac{\alpha}{2}.$$

Подставим выражения для сил давления и упругости и считая угол  $\alpha$  малым (при этом  $\sin \frac{\alpha}{2} \approx \frac{\alpha}{2}$ ) в это уравнение

$$r\alpha\Delta z\Delta P = 2f\Delta z\frac{\alpha}{2},$$

и после сокращения получаем требуемое уравнение (которое является основой дальнейшего решения):

$$r\Delta P = f \quad (7)$$

*Возможны и другие варианты вывода этого уравнения. Например, можно рассмотреть условия равновесия половины кольца (Рис. 4). Тогда сумма сил давления  $\Delta P \Delta z \cdot 2r$  уравновешивается двумя силами упругости  $F_{\text{упр.}} = f\Delta z$ , что также приводит к уравнению (7).* Рис. 4

Заметим, что в данном случае можно говорить о давлении сил упругости. Для этого следует выделить на боковой поверхности цилиндра небольшую площадку, найти векторную сумму тангенциальных сил упругости, (которая направлена перпендикулярно к поверхности) и разделить ее на площадь выделенной площадки. Как следует из приведенного решения это давление в данном случае равно  $P_{\text{упр.}} = \frac{f}{r}$ . **3.2** Из данных Части 2. определяем, что максимальное относительное удлинение пленки равно

$$\varepsilon_{\text{max}} = \frac{\Delta l_{\text{max}}}{l_0} = \frac{8,00}{20,0} = 0,400, \quad (8)$$

а максимальное линейное напряжение

$$f_{\text{max}} = \frac{m_{\text{max}}g}{2\pi r_0} = \frac{600 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{2\pi \cdot 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ м}} \approx 93,7 \frac{\text{Н}}{\text{м}}. \quad (9)$$

Подставляя эти данные в уравнение (7), получим значение максимального давления, которое может выдержать трубка

$$\Delta P_{\text{max}} = \frac{f_{\text{max}}}{r_{\text{max}}} = \frac{m_{\text{max}}g}{2\pi r_0^2(1 + \varepsilon_{\text{max}})} \approx 6,69 \cdot 10^3 \text{ Па} \quad (10)$$

**3.3** Для построения требуемой зависимости следует воспользоваться уравнением (7), в котором линейное напряжение является известной функцией от относительной деформации. Представим также радиус деформированной трубки через ее относительную деформацию  $r = r_0(1 + \varepsilon)$ . В результате получим уравнение

$$f(\varepsilon) = \Delta P r_0(1 + \varepsilon). \quad (11)$$

В этом уравнении функция  $f(\varepsilon)$  задана в виде таблицы 1, или графика (Рис.1), аналитический вид этой зависимости неизвестен. Поэтому уравнение (11) не может быть решено относительно  $\varepsilon$  аналитически. Если нельзя найти зависимость  $\varepsilon(\Delta P)$ , то следует попытаться рассчитать обратную зависимость  $\Delta P(\varepsilon)$ , что можно сделать элементарно из уравнения (11)

$$\Delta P = \frac{f(\varepsilon)}{r_0(1 + \varepsilon)}. \quad (12)$$

с помощью данных таблицы 1. Используя эти данные, следует рассчитать радиус трубки  $r = r_0(1 + \varepsilon)$  и по формуле (12) соответствующее давление. Результаты расчетов представлены в Таблице 2, по которым построен график (Рис. 5)

**Таблица 2. Зависимость радиуса трубки от избыточного давления внутри нее.**

|                        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $f, \frac{H}{M}$       | 78,1        | 15,6         | 23,4        | 31,2        | 39,0        | 46,8        | 54,6        | 62,4        | 70,2        | 78,1        | 85,9        |
| $\varepsilon$          | 0,048       | 0,100        | 0,148       | 0,202       | 0,247       | 0,285       | 0,322       | 0,355       | 0,368       | 0,385       | 0,392       |
| $\Delta P, \text{кПа}$ | <b>0,74</b> | <b>1.412</b> | <b>2,04</b> | <b>2,59</b> | <b>3,13</b> | <b>3,64</b> | <b>4,13</b> | <b>4,61</b> | <b>5,13</b> | <b>5,63</b> | <b>6,16</b> |
| $r \text{ см}$         | <b>1,05</b> | <b>1,10</b>  | <b>1,15</b> | <b>1,20</b> | <b>1,25</b> | <b>1,29</b> | <b>1,32</b> | <b>1,36</b> | <b>1,37</b> | <b>1,39</b> | <b>1,39</b> |

Уравнение (12) также может быть решено графическим методом. Для этого представим его в виде

$$f(\varepsilon) = \Delta P r_0(1 + \varepsilon). \quad (12a)$$

График функции  $f(\varepsilon)$  построен ранее, теперь на нем следует провести семейство прямых, описываемых функциями  $y = \Delta P r_0(1 + \varepsilon)$ . *Ордината точки пересечения прямой  $y = \Delta P r_0(1 + \varepsilon)$  с графиком функции  $f(\varepsilon)$  даст решение уравнения (12a) при заданном значении  $\Delta P$ .* Построение указанных прямых очень просто: все они пересекают вертикальную ось при  $\varepsilon = -1$ , а горизонтальную при  $f = r_0 \Delta P$ . Указанное построение приведено на Рис. 6. *Естественно, что полученное таким способом решение совпадает с построенным ранее.*

**3.4.1** В приближении закона Гука, в уравнение (7) необходимо подставить явное выражение для линейного напряжения  $f = \gamma \varepsilon = \gamma \frac{r - r_0}{r_0}$ :

$$\gamma \frac{r - r_0}{r_0} = \Delta P \cdot r.$$

Из этого уравнения определяем требуемую зависимость

$$r = \frac{r_0}{1 - \frac{r_0}{\gamma} \Delta P} \quad (13)$$

График этой функции показан на Рис. 5.

**3.4.2** Ранее мы установили, что закон Гука справедлив при относительных деформациях меньших  $\varepsilon < 0,25$ . Эта деформация возникает при избыточном давлении  $\Delta P \approx 3 \cdot 10^4$  Па, следовательно, приближением закона Гука и следующей из него формулой (13) можно пользоваться при

$$\Delta P \leq 3 \cdot 10^3 \text{ Па} \quad (14)$$

\*Из графика функции (13) на рис. 5, также следует, что это приближение достаточно точно описывает экспериментальные данные при  $r \leq 1,25$ , то есть при той же относительной деформации.

**3.4.3** Значение радиуса трубки, рассчитанное по формуле (13), стремится к бесконечности, если знаменатель устремляется к нулю, что достигается при максимально возможном давлении, равном

$$(\Delta P)_{\max} = \frac{\gamma}{r_0} \approx \frac{1,56 \cdot 10^2 \frac{\text{Н}}{\text{м}}}{1,00 \cdot 10^{-2} \text{ м}} \approx 1,6 \cdot 10^4 \text{ Па} \quad (15)$$

Заметим, что это значение больше, рассчитанного ранее по табличным данным. Кроме того, в этом решении причина существования максимального давления иная – при возрастании радиуса трубки возрастающие силы упругости не в состоянии удержать быстрее возрастающие силы давления газа.

**3.5.1** Считая избыточное давление малым, используем приближенную формулу для упрощения функции (13)

$$r = \frac{r_0}{1 - \frac{r_0}{\gamma} \Delta P} \approx r_0 \left( 1 + \frac{r_0}{\gamma} \Delta P + \left( \frac{r_0}{\gamma} \Delta P \right)^2 \right).$$

Из этого выражения получим формулу для определения изменения радиуса трубки

$$\Delta r = r_0 \left( \frac{r_0}{\gamma} \Delta P + \left( \frac{r_0}{\gamma} \Delta P \right)^2 \right) = \frac{r_0^2}{\gamma} \Delta P \left( 1 + \frac{r_0}{\gamma} \Delta P \right). \quad (15)$$

Пренебрегая вторым слагаемым, получаем линейную зависимость между изменением радиуса и избыточным давлением

$$\Delta r = \frac{r_0^2}{\gamma} \Delta P \quad (16)$$

**3.5.2** Значение коэффициента пропорциональности в этой формуле равно

$$C = \frac{r_0^2}{\gamma} \approx \frac{(1,00 \cdot 10^{-2} \text{ м})^2}{1,56 \cdot 10^2 \frac{\text{Н}}{\text{м}}} \approx 6,4 \cdot 10^{-7} \text{ м} \cdot \text{Па}^{-1} \quad (17)$$

График линейной функции (16) с найденным коэффициентом также показан на рис. 5.

**3.5.3** Второе слагаемое в формуле (15), которое было опущено, может служить оценкой погрешности формулы (16). Таким образом, относительная погрешность  $\eta$  линейного приближения равна

$$\eta = \frac{r_0}{\gamma} \Delta P.$$

Следовательно, погрешность формулы (16) не будет превышать установленный предел при

$$\Delta P \leq \eta \frac{\gamma}{r_0} = 0,05 \frac{1,6 \cdot 10^2 \frac{\text{Н}}{\text{м}}}{1,0 \cdot 10^{-2} \text{ м}} \approx 8 \cdot 10^2 \text{ Па} \quad (18)$$

## Часть 4. Электрические свойства пленки.

**4.1** Используя приведенную формулу для сопротивления и закон Ома

$$U_0 = I_0 R = I_0 \frac{1}{\lambda} \frac{l_0}{2\pi r_0},$$

получим значение удельного сопротивления пленки



$$\lambda = \frac{I_0 l_0}{2\pi r_0 U_0} = \frac{2,00 \text{ А} \cdot 0,200 \text{ м}}{2\pi \cdot 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ В}} \approx 2,55 \cdot 10^3 \text{ Ом}^{-1} \quad (19)$$

**4.2** Пусть поверхностная плотность зарядов на обкладках конденсатора равна  $\sigma$ . Тогда напряженность электрического поля в конденсаторе равна  $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ , причем напряженность поля, создаваемого только одной обкладкой, в два раза меньше  $E' = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ . Следовательно, сила, действующая на единицу площади обкладки (т.е. давление электрического поля) равна

$$P_{\text{эл.}} = \sigma E' = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}, \quad (20)$$

и совпадает с объемной плотностью энергии поля.

**4.2.1** Для дальнейшего решения задачи можно воспользоваться уравнением (7), в котором роль избыточного давления будет играть сила давления электрического поля.

*Заметим, что электрические силы, действуя снаружи от трубки, но стремятся ее растянуть, как избыточное давление газа внутри нее, поэтому указанная замена допустима.* Далее, обратим внимание, что максимально возможная деформация трубки (ограниченная внешним металлическим цилиндром) составляет 10%, поэтому для вычисления линейного механического напряжения стенок трубки можно пользоваться законом Гука.

Так как конденсатор подключен к источнику, то напряжение на обкладках остается постоянным при изменении расстояния между трубками. Выразим напряженность электрического поля внутри конденсатора через напряжение источника

$$E = \frac{U_0}{R - r} = \frac{U_0}{R - (r_0 + \Delta r)} = \frac{U_0}{h - \Delta r}, \quad (21)$$

(здесь  $R$  - внутренний радиус металлической трубки). Таким образом, давление поля выражается формулой

$$P_{\text{эл.}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \frac{U_0}{h - \Delta r} \right)^2. \quad (22)$$

Наконец, запишем уравнение, связывающее увеличение радиуса трубки с приложенным напряжением (которое будет являться основой дальнейшего решения):

$$\frac{\varepsilon_0}{2} \left( \frac{U_0}{h - \Delta r} \right)^2 = \gamma \frac{\Delta r}{r_0} \frac{1}{r_0 + \Delta r}. \quad (22)$$

В этом уравнении слева стоит давление электрического поля, справа — уравновешивающее его давление сил упругости. Уравнение (22) можно привести к алгебраическому уравнению третьей степени, поэтому сначала необходимо проанализировать его решение, а затем провести возможные упрощения (основанные на разумных и обоснованных приближениях). Для этого выразим увеличение радиуса трубки через относительную деформацию  $\Delta r = r_0 x$  и подставим в уравнение (22)

$$\frac{\varepsilon_0}{2} \left( \frac{U_0}{h - r_0 x} \right)^2 = \gamma \frac{r_0 x}{r_0} \frac{1}{r_0 + r_0 x} \Leftrightarrow \frac{\varepsilon_0 U_0^2}{2h^2} \frac{r_0}{\gamma} \frac{1}{\left(1 - \frac{r_0}{h} x\right)^2} = \frac{x}{1 + x}$$

Обозначим безразмерные величины, рассчитаем их численные значения (все величины представлены в системе СИ)

$$A_0 = \frac{\varepsilon_0 U_0^2 r_0}{2h^2 \gamma} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot (1,0 \cdot 10^3)^2 (1,0 \cdot 10^{-2})^2}{2 \cdot (1,0 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1,56 \cdot 10^2} \approx 2,84 \cdot 10^{-4},$$

$$\beta = \frac{r_0}{h} \approx 10,$$

и получим «безразмерное» уравнение

$$\frac{A_0}{(1 - \beta x)^2} = \frac{x}{1 + x}. \quad (23)$$

В этом уравнении  $A_0$  является малой величиной, поэтому и его решение  $x$  также мало, поэтому попытаемся пренебречь малыми величинами  $x$  и  $\beta x$  в знаменателях этого уравнения. Тогда решение этого уравнения

$$x \approx A_0 = \frac{\varepsilon_0 U_0^2 r_0}{2h^2 \gamma} \approx 2,84 \cdot 10^{-4} \quad (24)$$

Малость полученного значения полностью оправдывает сделанное приближение.

*К этому же решению можно подойти другими способами. Так, сразу рассчитав давление электрического поля при отсутствии деформации,*

$$P_{\text{эл.}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \frac{U_0}{h} \right)^2 = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot (1,0 \cdot 10^3)^2}{2 \cdot (1,0 \cdot 10^{-3})^2} \approx 4,4 \text{ Па},$$

*видим, что оно крайне мало (ранее были тысячи паскалей), поэтому и деформация будет малой.*

*Следовательно, при расчете электрического взаимодействия и сил упругости им можно пренебречь и записать уравнение (22) в виде*

$$\frac{\varepsilon_0}{2} \left( \frac{U_0}{h} \right)^2 = \gamma \frac{\Delta r}{r_0} \cdot \frac{1}{r_0}, \quad (22a)$$

*из которого сразу следует (24).*

**4.2.2** Причиной возможного выхода конденсатора из строя может служить короткое замыкание, которой произойдет, если растягивающаяся трубка прикоснется к внешнему цилиндру, то есть когда относительная деформация станет равной  $x = \frac{h}{r_0} \approx 0,10$ .

Непосредственная подстановка этого значения в уравнение (23) невозможно, так при этом знаменатель обращается в нуль. Для анализа поведения полимерной трубки при увеличении напряжения построим примерные графики зависимостей электрического и упругого давлений от относительной деформации в интересующем диапазоне  $0 \leq x \leq \frac{1}{\beta} = 0,10$ . Это проще сделать для «безразмерных» функций (Рис. 7):

$$p_{\text{эл.}} = \frac{A}{(1 - \beta x)^2}; \quad p_{\text{упр.}} = \frac{x}{1 + x}. \quad (25)$$

Введенный здесь параметр  $A = \frac{\varepsilon_0 U^2 r_0}{2h^2 \gamma}$  зависит от приложенного к конденсатору напряжения  $U$ .

### Рис. 7 Рис. 8

При малых значениях параметра  $A$  в интересующем нас интервале  $0 < x < 0,1$  эти графики имеют две точки пересечения, следовательно, уравнение (23) имеет два корня! Легко показать, что первый (найденный нами) соответствует устойчивому положению трубки, второй —

неустойчивому. Ясно, что при увеличении напряжения от нуля будет реализовываться именно первое, устойчивое положение равновесия (так оно ближе к нулю). С ростом напряжения источника (и соответствующего возрастания параметра  $A$ ) кривая зависимости электрического давления будет приподниматься и, наконец, при некотором критическом значении  $A^*$  эти кривые будут иметь единственную общую точку, точку касания. Именно при этом условии конденсатор потеряет устойчивость. Критическое значение  $A^*$  может быть найдено различными способами. Рассмотрим самый простой (по нашему мнению) из них. Заметим, что в рассматриваемом диапазоне кривую упругого давления с высокой точностью можно заменить на прямую  $p_{\text{упр.}} = \frac{x}{1+x} \approx x$ .

С учетом этого, перепишем уравнение (23) в виде

$$A = x(1 - \beta x)^2. \quad (26)$$

Понятно, что это равносильное (23) уравнение не будет иметь корней, если значение параметра  $A$  превышает максимум функции  $y = x(1 - \beta x)^2$ . Производная этой функции

$$y' = (1 - \beta x)^2 - 2\beta x(1 - \beta x) = (1 - \beta x)(1 - 3\beta x)$$

обращается в нуль при  $\beta x^* = \frac{1}{3}$ , (значению  $\beta x^* = 1$  соответствует точка разрыва функции). Таким образом, максимальное значение этой функции и критическое значение параметра найдем, подставив это значение в формулу (26)

$$A^* = \frac{1}{3\beta} \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4h}{27r_0}.$$

Используя выражение для введенного параметра, получаем  $\frac{\varepsilon_0 U^2}{2h^2} \frac{r_0}{\gamma} = \frac{4h}{27r_0}$ , откуда следует, что критическое напряжение равно

$$U_{\text{max}} = \sqrt{\frac{8h^3\gamma}{27r_0^2\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{8(1,0 \cdot 10^{-3})^3 \cdot 1,56 \cdot 10^2}{27(1,0 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}}} \approx 7,2 \cdot 10^3 \text{ В} \quad (26)$$

\*Обратите внимание, при напряжении в 1 кВ деформация трубки фактически пренебрежимо мала, а при напряжении 7 кВ – в конденсатор происходит короткое замыкание. Надо признать – не очень надежное устройство изобретено.

Для окончательного подтверждения точности полученного решения построим график функции\* (26) Рис.8 – сплошная линия. Пунктиром построена точная функция  $A = (1 - \beta x)^2 \frac{x}{1+x}$  (без сделанного приближения об упругом давлении)\*.

Видно, что эти функции различаются незначительно. Так, в районе найденного максимума различия в этих функциях оценим из разложения

$$A = (1 - \beta x)^2 \frac{x}{1+x} \approx x(1 - \beta x)^2 \cdot (1 - x),$$

из которого следует, что относительная ошибка нашего приближения составляет величину  $\frac{\delta A^*}{A^*} \approx x = \frac{4}{27\beta} \approx 0,015$  (всего полтора процента), что приводит к ошибке в определении

32  
максимально напряжения (с учетом  $U \sim \sqrt{A^*}$ ) в два раза меньшей, то есть порядка 0,8%. Такая точность не обеспечивается точностью исходных данных, поэтому является излишней. Обратите внимание, что при малых  $x$  график этой функции линеен, что подтверждает допустимость сделанных приближений при определении деформации по формуле (24).

Отметим, что с помощью графика на Рис.8 можно решать и исходное уравнение (23). Его корням соответствуют точки пересечения графика этой функции с горизонтальной прямой (для наглядности значение параметра  $A$  завышено по сравнению с решением в предыдущем разделе задачи). Кроме того, видно, что это уравнение имеет целых три корня, как и положено уравнению третьей степени! Причины появления этого корня установите самостоятельно, нас же он не интересует, так как всегда выходит за пределы интересующего нас интервала.

## **Часть 5. Магнитное воздействие.**

**5.1** При протекании переменного электрического тока по обмотке соленоида, внутри него возникает переменное магнитное поле, которое индуцирует ЭДС как в обмотке соленоида (самоиндукция), так и в проводящей полимерной оболочке. Индуцированный в оболочке электрический ток – круговой и протекает по ее поверхности перпендикулярно оси (Рис. 10). Этот ток будет оказывать аналогичное обратное влияние на ток в обмотке. Так как внутри системы имеется сердечник с большой магнитной проницаемостью, то магнитным потоком в узком пространстве между обмоткой и оболочкой можно пренебречь.

Индукция магнитного поля в сердечнике  $B_1$ , создаваемого током в обмотке  $I_1$ , рассчитывается по известной формуле

$$B_1 = \mu\mu_0 n I_1. \quad (27)$$

Заметим, что произведение  $nI = i$  представляет собой поверхностную плотность тока в обмотке, поэтому эта же формула справедлива и для расчета индукции поля, создаваемого током в оболочке

$$B_2 = \mu\mu_0 i. \quad (28)$$

Положительным направлением токов будем считать направление «против часовой стрелки» (Рис. 11), тогда положительное направление вектора индукции определяется по правилу буравчика.

*На рисунке указаны положительные направления токов и векторов индукции, хотя реально направления токов в обмотке и оболочке противоположны, их «правильные» направления автоматически появятся при правильной записи уравнений, описывающих эти токи.*

Магнитный поток через поперечное сечение рассматриваемой системы запишем в виде

$$\Phi = \pi a^2 (B_1 + B_2) = \pi a^2 \mu\mu_0 (n I_1 + i). \quad (29)$$

Преобразуем это выражение, для чего заметим, что величина

$$\pi a^2 \mu\mu_0 n N = L \quad (30)$$

(где  $N = nl$  - число витков обмотки) является индуктивностью соленоида (в отсутствии оболочки), так как она может быть представлена в виде  $L = \frac{N\Phi_1}{I_1}$ ,  $\Phi_1$  - поток через один виток магнитного поля, создаваемого током  $I_1$  в обмотке. Электрический ток в полимерной оболочке равномерно распределен по ее поверхности. Поэтому можно записать выражение для суммарного тока  $I_2 = il$ , текущего по оболочке. Второе слагаемое в этом случае имеет вид

$$\pi a^2 \mu\mu_0 i = \pi a^2 \mu\mu_0 \frac{I_2}{l} = \pi a^2 \mu\mu_0 \frac{nN}{nNl} I_2 = \frac{L}{N^2} I_2 \quad (31)$$

Окончательно, магнитный поток записывается в виде

$$\Phi = \frac{L}{N}I_1 + \frac{L}{N^2}I_2. \quad (32)$$

Возникающая при изменении магнитного потока ЭДС индукции одинакова в одном витке обмотки и оболочке и равна

$$E_{ind} = -\Phi' \quad (33)$$

Так как активным сопротивлением контура, состоящим из источника и обмоткой соленоида можно пренебречь, то для него сумма ЭДС источника и индукции во всех витках соленоидов равна нулю, поэтому

$$E_{ист.} - N\Phi' = 0. \quad (34)$$

Запишем уравнение суммарного тока  $I_2 = il$ , текущего по оболочке. Общее сопротивление оболочки при указанном протекании тока равно (по сравнению с предыдущим продольным протеканием, «длина» и «ширина» поменялись местами):

$$R = \frac{1}{\lambda} \frac{2\pi r_0}{l}. \quad (35)$$

Предположим пока, что сопротивление кольца не зависит от его деформации. Для суммарного тока справедлив закон Ома для полной цепи  $I_2 R = E_{ind}$ , или

$$I_2 R = -\Phi' \quad (36)$$

Уравнения (34) и (36) образуют систему, описывающую изменения токов в обмотке и оболочке. Подставив в нее выражение для потока, получим эту систему в явном виде

$$\begin{cases} E_{ист.} - L(I_1 + \frac{1}{N}I_2)' = 0 \\ I_2 R = -\frac{L}{N}(I_1 + \frac{1}{N}I_2)' \end{cases} \quad (37)$$

1. Без введения обозначений для индуктивности и сопротивления оболочки эта же система будет выглядеть более громоздко.

Выделим тонкое кольцо толщиной  $\Delta z$  (Рис. 12). Сила тока, протекающая по этому кольцу равна  $\delta I_2 = i\Delta z$ , а его сопротивление равно  $R = \frac{1}{\lambda} \frac{2\pi r}{\Delta z}$ . Закон Ома для выделенного кольца имеет вид

$$E_{ind} = \delta I_2 R = \frac{2\pi r_0}{\lambda} i.$$

Таким образом, получаем систему, описывающих изменения токов:

$$\begin{cases} E_{ист.} - N\pi a^2 \mu \mu_0 (nI_1 + i)' = 0 \\ \frac{2\pi r_0}{\lambda} i = -\pi a^2 \mu \mu_0 (nI_1 + i)' \end{cases}.$$

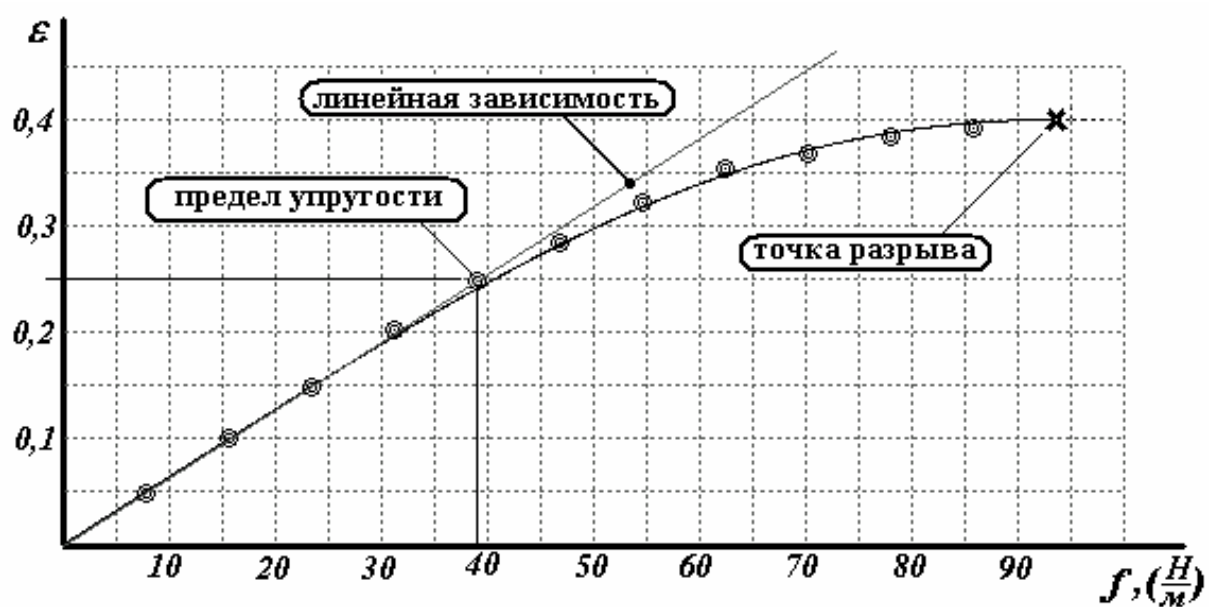


Рис. 1

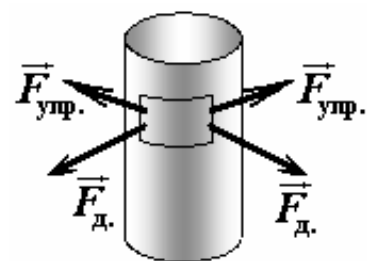


Рис. 2

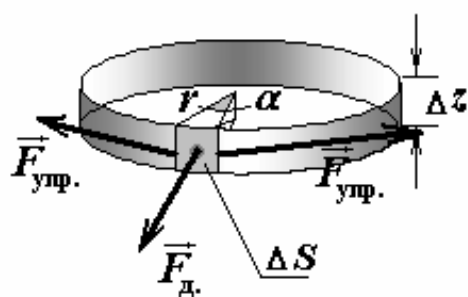


Рис. 3

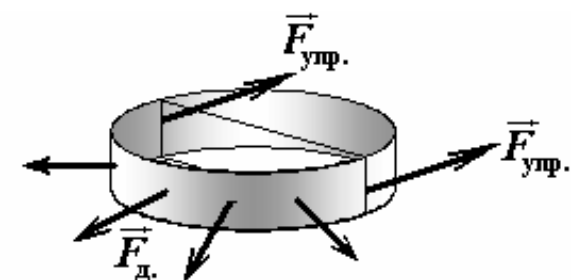
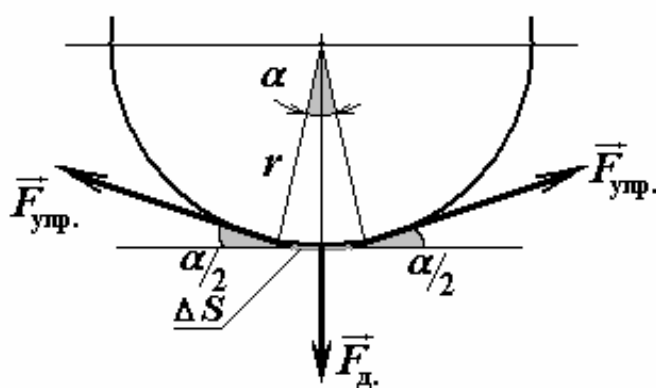


Рис. 4

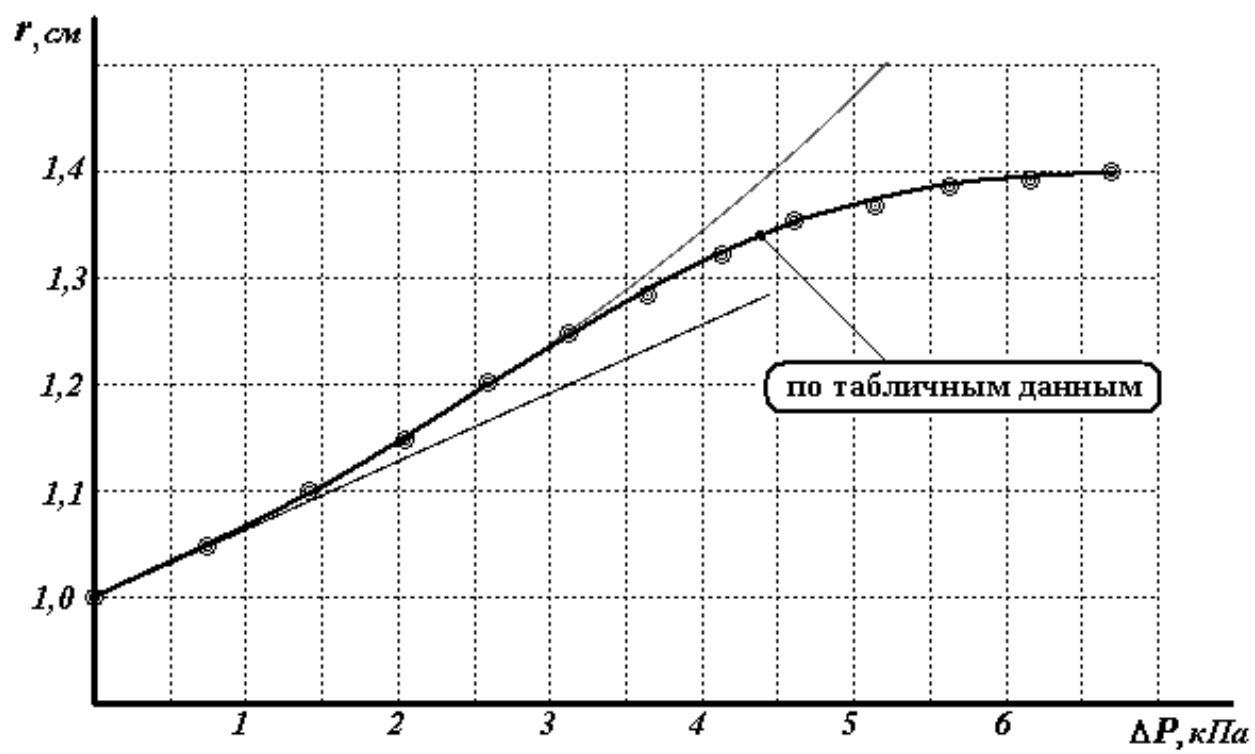


Рис. 5

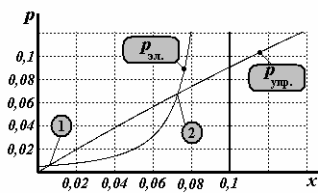
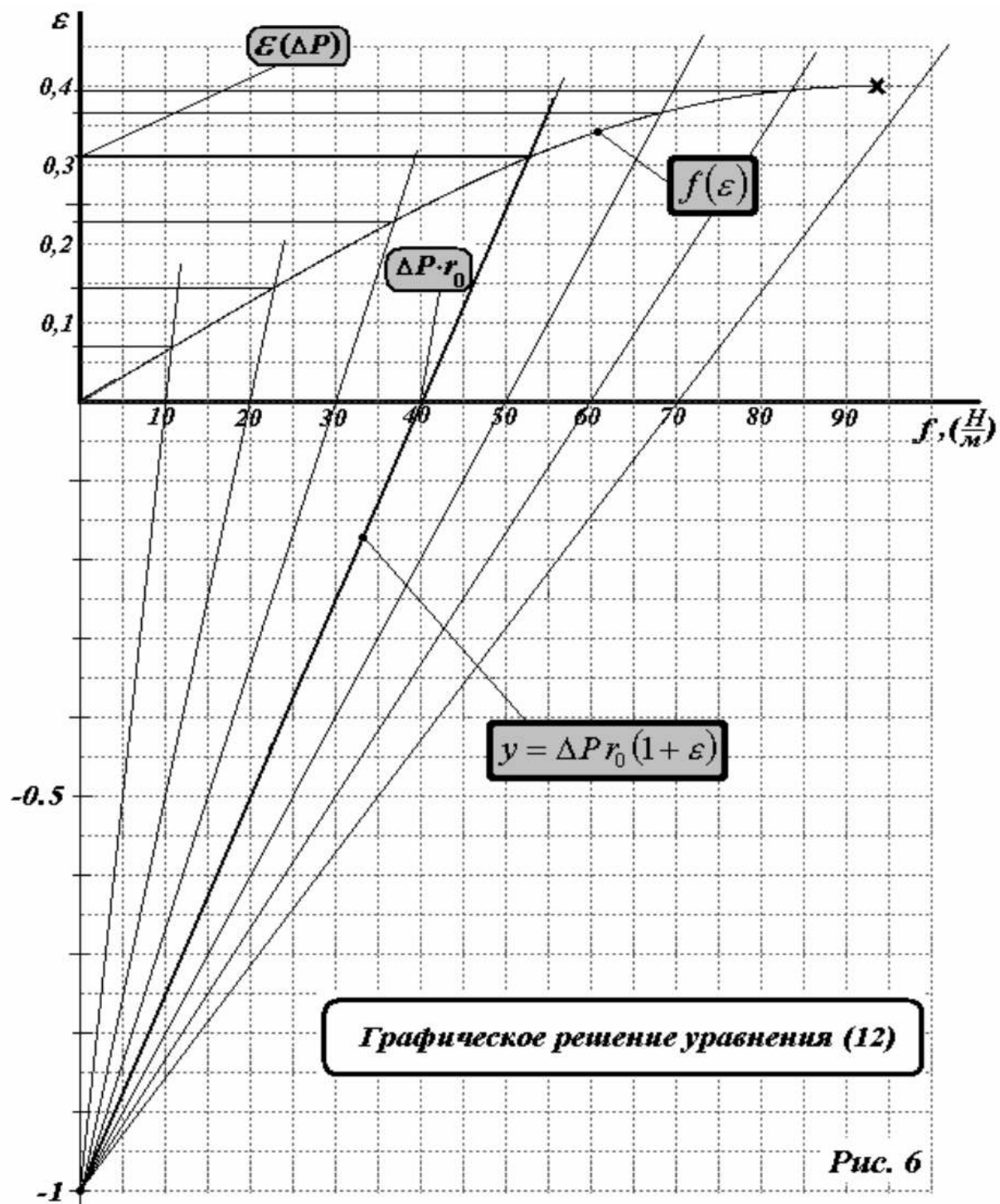


Рис. 7

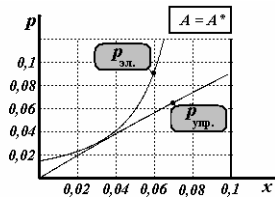


Рис. 8



$$(\Delta P)_{\max} = \frac{\gamma}{r_0} \approx \frac{1,56 \cdot 10^2 \frac{H}{M}}{1,00 \cdot 10^{-2} M} \approx 1,6 \cdot 10^4 \text{ Па}$$

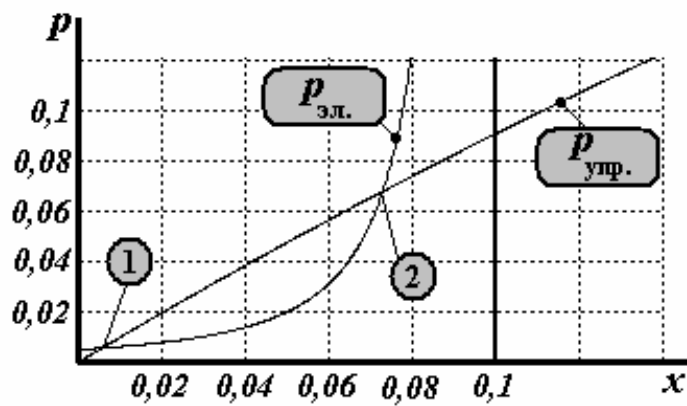


Рис. 7

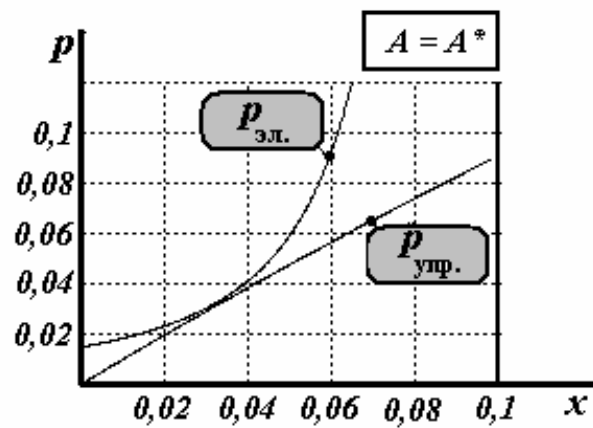


Рис. 8

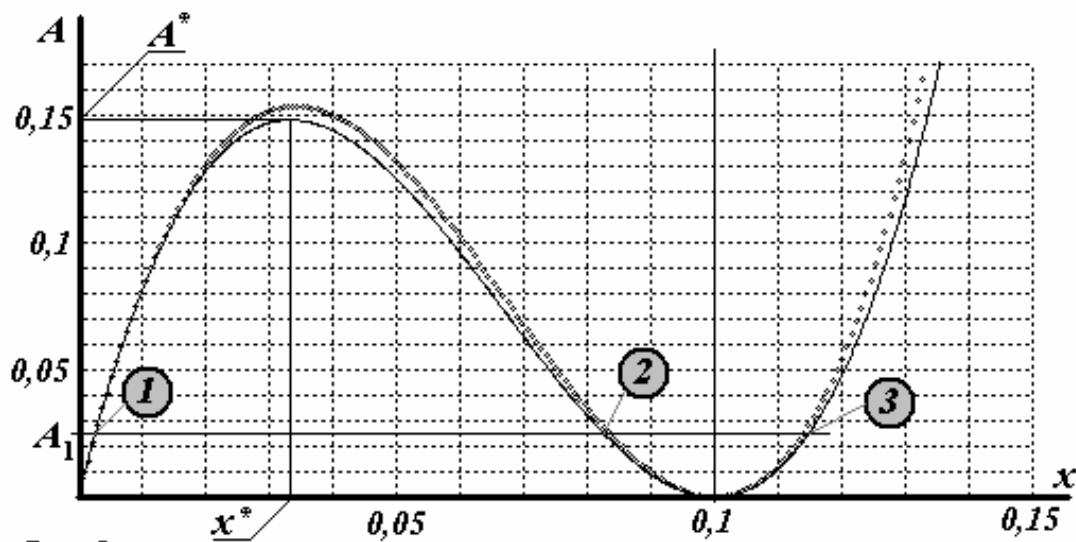


Рис. 9

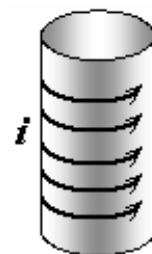


Рис. 10

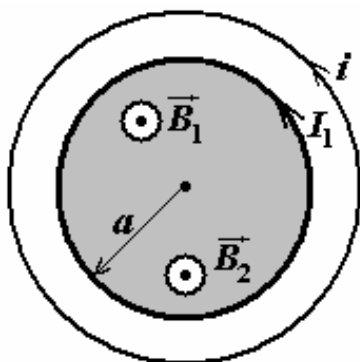
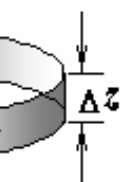


Рис. 11



<sup>4</sup> Толщина стенок пренебрежимо мала по сравнению с радиусом трубки. <sup>5</sup> Не путать с обычной, «объемной» плотностью!

<sup>6</sup> Если не сможете вывести это уравнение, то никто не запрещает вам пользоваться им в дальнейшем!

<sup>7</sup> Получите формулу! <sup>8</sup> Не путать с обычной объемной проводимостью! <sup>9</sup> Сравните: плотность тока – сила тока пересекающего площадку единичной площади, здесь поверхностная плотность тока – сила тока, пересекающего отрезок единичной длины.

<sup>10</sup> Мы обозначили здесь его  $\chi$ , чтобы не путать с электрической постоянной.